

PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Tarefa 5 de 7

Julia + Pluto, Scratch e material concreto

TAREFA 5

Decomposição — dividir para resolver

Aula 6 • Decomposição • Pensamento Computacional

OBJETIVO DA TAREFA

Dividir um problema composto (calcular o preço final de uma compra) em subproblemas menores, resolvendo e testando cada parte isoladamente antes de combiná-las — como praticado na Aula 6.

VERSÃO EM JULIA + PLUTO

Decomponham o cálculo em três funções menores antes de combiná-las.

```
subtotal(precos) = sum(precos)
frete(peso) = peso > 5 ? 20.0 : 10.0
desconto(valor, cupom) = cupom ? valor * 0.9 : valor

preco_final(precos, peso, cupom) = desconto(subtotal(precos), cupom) +
frete(peso)
```

Testem cada subfunção isoladamente (com valores simples) antes de testar a função combinada `preco_final`.

VERSÃO EM SCRATCH

- Criem 3 blocos personalizados separados: "calcular subtotal", "calcular frete" e "aplicar desconto".
- Testem cada bloco isoladamente, mostrando o resultado com "diga", antes de combiná-los.
- Combinem os três num bloco final "calcular preço total", que chama os três anteriores em sequência.

VERSÃO COM MATERIAL CONCRETO

- Dividam a turma em 3 grupos: "grupo subtotal" (soma preços de fichas de produtos), "grupo frete" (calcula o frete a partir de um peso sorteado) e "grupo desconto" (aplica desconto se houver um cupom sorteado).
- Cada grupo resolve sua parte num cartaz separado.
- Um quarto grupo ("montador") combina os três cartazes para chegar ao preço final.
- Discutam: o que teria sido mais difícil se um único grupo tivesse que fazer tudo de uma vez?

Critério qualitativo recorrente: decomposição como ferramenta de construção e de depuração.